

Przestrzenne Rozszerzenie Poznawcze i Płynne Interfejsy: Paradygmaty Projektowe dla Systemów Agentowych Generacji 2026

Architektura interakcji człowiek-maszyna (Human-Computer Interaction - HCI) w kontekście sztucznej inteligencji osiągnęła w latach 2025-2026 punkt krytyczny, w którym tradycyjne, oparte na tekście modele konwersacyjne stały się głównym wąskim gardłem dla zaawansowanych procesów poznawczych. Dominujący dotychczas paradygmat inżynierii promptów, polegający na sekwencyjnym, linearnym wprowadzaniu komend, wymusza na użytkowniku przedwczesną werbalizację i kategoryzację myśli, które w fazie inkubacji mają charakter wysoce przestrzenny, ulotny i pre-werbalny.¹ Jak dowodzą najnowsze badania z obszaru HCI, w tym publikacje z konferencji CHI 2025 i 2026, środowiska oparte na nieskończonym płótnie (Spatial Canvas) oferują bezprecedensowe afordancje w zakresie rozszerzania możliwości ludzkiego umysłu (Cognitive Augmentation), przekształcając się z prostych narzędzi asystujących w epistemiczne przedłużenie ludzkiej kory nowej.

Niniejszy dokument stanowi wyczerpującą, fundamentalną analizę awangardowych i nieoczywistych mechanik projektowych, wyabstrahowanych z najnowszych eksperymentalnych projektów badawczych. Zestawienie to koncentruje się na architekturze informacji, płynnych interfejsach (Ephemeral UI), fuzji pojęciowej w przestrzeniach ukrytych (Latent Space) oraz zaawansowanych mikro-interakcjach (Human-in-the-Loop). Celem analizy jest dostarczenie wizjonerskiego fundamentu dla lokalnego systemu typu "Second Brain", zasilanego rojem (Swarm) współpracujących ze sobą agentów sztucznej inteligencji, operujących na wizualnym edytorze opartym na węzłach. Opracowanie to całkowicie abstrahuje od warstw infrastrukturalnych, skupiając się wyłącznie na przesunięciu granic w obszarze nieliniowego myślenia i projektowania doświadczeń poznawczych.

Wprowadzenie mechanik takich jak zrzutnie (Accumulators), wizualne metadane (kropki pewności myśli) czy pętle logiczne (Loops), zintegrowanych z najnowszymi paradygmatami HCI, pozwala na stworzenie środowiska, które nie tylko przechowuje informacje, ale aktywnie wchodzi w symbiozę ze strumieniem świadomości użytkownika.

1. Dystrybucyjne Tworzenie Sensu Przestrzennego dla Rojów (Spatial Sensemaking)

W klasycznym ujęciu, współpraca wielu agentów sztucznej inteligencji, na przykład w architekturze debaty "Agent-Krytyk kontra Agent-Kreator", wizualizowana jest jako linearny, chronologiczny zapis czatu. Najnowsze dowody empiryczne z 2026 roku, w tym wnikliwe badania nad zjawiskiem określanym w literaturze jako "Pułapka Rozumowania" (Reasoning Trap), wykazują, że w zamkniętych systemach wieloagentowych (Multi-Agent Debate)

iteracyjna wymiana tekstu prowadzi do niebezpiecznych patologii poznawczych.³ Badacze udowodnili, że agenty zmuszone do debaty w formacie czatu nie generują faktycznej dywergencji poznawczej, lecz mają tendencję do produkowania "różnych sformułowań tej samej perspektywy", co zachowuje poprawność samej odpowiedzi, ale drastycznie degradowe jakość procesu rozumowania i jego ugruntowanie dowodowe.³

Odpowiedzią na ten fundamentalny problem jest porzucenie logów tekstowych na rzecz wprowadzania strategicznych interakcji w oparciu o wizualne i przestrzenne rozumowanie, realizowane w ramach ram takich jak GAM-Agent.⁴ Dystrybucyjne tworzenie sensu przestrzennego (Distributed Spatial Sensemaking) opiera się na założeniu, że ludzki mózg ewoluował do nawigowania w przestrzeni fizycznej, a nie do analizowania nieskończonych ciągów znaków.⁵

Współczesne badania nad współpracą w przestrzeniach wirtualnych dowodzą, że przestrzenne organizowanie informacji poprzez dynamiczne klastry, wektory i topologiczne mapy argumentów diametralnie zmniejsza obciążenie pamięci roboczej.⁶ Dodatkowo, trójwymiarowa lub wielowarstwowa przestrzeń płót naturalnie rozwiązuje problem nakładających się koncepcji, co zjawiskowo ułatwia osiągnięcie konsensusu lub wyostanie różnic zdań bez wymogu linearnego czytania.⁶ Agenty operujące na takich wielomodalnych reprezentacjach przestrzennych wykazują skokowy wzrost zdolności do rozwiązywania złożonych problemów obciążonych wysoką wieloznacznością.⁴

Zamiast zmuszać użytkownika do pasywnej konsumpcji wygenerowanego tekstu, system przenosi cały dyskurs do warstwy przestrzennej, gdzie argumenty stają się obiektami fizycznymi o określonej masie, przyciąganiu i relacjach topologicznych.

Perspektywa Użytkownika w Środowisku Second Brain

Użytkownik, pracując w wizualnym "Warsztacie AI", aktywuje centralny węzeł problemowy, na przykład zatytułowany "Etyczne implikacje wdrożenia wirtualnych asystentów w edukacji wczesnoszkolnej". Zamiast otwierać okno czatu, użytkownik podłącza do węzła za pomocą elastycznych połączeń Rój (Swarm) składający się z pięciu wyspecjalizowanych agentów: Krytyka, Kreatora, Psychologa Dziecięcego, Technologa i Etyka. Płótno wokół głównego węzła natychmiast się rozszerza i ulega subtelnemu przyciemnieniu, sygnalizując wejście w tryb przestrzennej debaty o wysokiej gęstości informacji.

Agenty nie generują bloków tekstu, lecz zaczynają "strzelać" swoimi koncepcjami w postaci mniejszych, orbitujących wokół centrum węzłów. Każdy agent operuje we własnym spektrum kolorystycznym. Jeżeli Agent-Kreator proponuje śmiałą koncepcję grywalizacji procesu nauczania, odpowiedni węzeł pojawia się po prawej stronie przestrzeni roboczej. Agent-Krytyk analizuje ten pomysł i natychmiast wystrzeliwuje węzeł kontrargumentu dotyczący potencjalnego przebodźcowania uczniów. Węzeł Krytyka nie pojawia się w losowym miejscu – fizycznie "uderza" on w pomysł Kreatora, zatrzymując się tuż obok niego i tworząc między nimi grubą, czerwoną linię napięcia, symbolizującą wektor sprzeczności (krawędź grafu).

W tym samym czasie Agent-Psycholog dodaje swoje dane empiryczne, co generuje węzeł wspierający argument Krytyka. System fizyki płót natychmiast reaguje: argumenty Krytyka i Psychologa zlewają się w jeden stabilny klaster, którego masa grawitacyjna wzrasta,

odpychając słabiej ugruntowany pomysł Kreatora na peryferie ekranu.⁸ Użytkownik nie czyta długich paragrafów, aby zrozumieć, że pomysł Kreatora upada pod naporem krytyki – widzi to jako zjawisko geometryczne i kinetyczne.

Wizualne metadane, czyli "kropki pewności myśli", odgrywają tutaj kluczową rolę. Przy każdym węźle znajdują się miniaturowe sfery, które pęcznieją i emanują jaśniejszym światłem, gdy dany argument zyskuje poparcie innych agentów lub zostaje ugruntowany w solidnych badaniach naukowych, do których agenty mają dostęp w Bazie Wiedzy użytkownika.

Użytkownik obserwuje mapę cieplną debaty i staje się jej orkiestratorem. Widząc ogromne czerwone napięcie między klastrem Technologa a klastrem Etyka, użytkownik może wykonać bezpośrednią manipulację: jednym cięciem kursora "przecina" czerwoną linię napięcia. Ten mikroruch jest dla Roju kategorię instrukcją: "Zaakceptujcie to ryzyko jako nieuniknione i przejdźcie dalej". System natychmiast zamyka ten wątek debaty, a topologia całego grafu ulega reorganizacji, zmuszając Rój do wygenerowania nowej gałęzi wnioskowania opartej na wymuszonym kompromisie. Debata nie jest już ścianą tekstu, lecz dynamiczną rzeźbą wiedzy, którą użytkownik może dotykać i kształtować.

Aspekt Poznawczy	Paradygmat Konwencjonalny (Linearny Czat)	Paradygmat Spacial Sensemaking (Płótno)	Skutek dla Rozszerzenia Umysłu (Cognitive Augmentation)
Architektura Reprezentacji	Chronologiczna lista rozbudowanych wiadomości tekstowych.	Topologiczny układ węzłów i dynamicznych wektorów sił fizycznych.	Radykalna eliminacja zjawiska "Reasoning Trap" poprzez zablokowanie powtarzalności. ³
Detekcja Konfliktów	Użytkownik musi przeczytać i przeanalizować semantycznie cały tekst.	Konflikty są natychmiast widoczne jako zjawiska geometryczne i kolorystyczne napięcia.	Drastyczne obniżenie obciążenia pamięci roboczej; mózg przetwarza dane jak obiekty fizyczne. ⁷
Rola Użytkownika	Pasywna konsumpcja i weryfikacja końcowego wyjścia.	Aktywna modyfikacja krawędzi grafu (cięcie/wzmacnianie struktur).	Człowiek staje się orkiestratorem procesu myślowego Roju w czasie

2. Reifikacja Intencji i Instrumentalne Interfejsy Ulotne (Ephemeral UI)

Koncepcja interfejsów ulotnych (Ephemeral UIs) wyłania się jako jedna z najbardziej radykalnych i najważniejszych innowacji w projektowaniu systemów generatywnych w horyzoncie lat 2025-2026. Zamiast zmuszać użytkownika do operowania w sztywnych, predefiniowanych oknach aplikacji posiadających stałe menu, paski narzędzi i formularze, sztuczna inteligencja tworzy w czasie rzeczywistym interfejsy zoptymalizowane wyłącznie pod jeden, bardzo konkretny i chwilowy cel poznawczy. Następnie system całkowicie je niszczy, gdy tylko cel ten zostanie osiągnięty, co eliminuje szum informacyjny.¹⁰ Badania nad systemami takimi jak Biscuit dla środowisk JupyterLab¹¹ czy eksperymentalnymi rozszerzeniami in-situ DOM¹² udowadniają wysoką skuteczność dostarczania efemerycznych "rusztowań" UI, które wspierają użytkownika w formułowaniu skomplikowanych poleceń i intencji projektowych. Co niezwykle istotne, koncepcja ta łączy się nierozdzielnie z rewolucyjnym paradygmatem "Instrumentów AI" (AI-Instruments), wprowadzonym i rygorystycznie przebadanym w przełomowych pracach z 2025 roku, wyróżnionych na konferencji CHI.¹ Modele te definiują fundamentalne odejście od tekstowego prompting, zastępując go koncepcją "Reifikacji" (Reification), czyli dosłownego urzeczowienia ulotnych, niepełnych intencji użytkownika. Każdy użytkownik systemów wspomagania myślenia doświadcza tak zwanych "zgrzytów" – niedokończonych, niejasnych, pre-werbalnych lub wysoce abstrakcyjnych myśli, których nie potrafi jeszcze ubrać w logiczne zdania. W architekturze AI-Instruments zgrzyty te są natychmiast przechwytywane i przekształcane przez system w bezpośrednio manipulowalne instrumenty poznawcze, takie jak wieloosiowe suwaki, wizualne wagi czy palety.¹ Kluczowym mechanizmem jest tutaj "Refleksja nad intencją" (Reflection-in-intent), w ramach której sztuczna inteligencja wizualizuje swoje wielorakie interpretacje niejasnej myśli człowieka, zanim wygeneruje ostateczną odpowiedź lub kod.¹³ Użytkownik nie musi doprecyzowywać swojej intencji poprzez frustrujące dopisywanie kolejnych zdań do promptu; zamiast tego fizycznie manipuluje tymczasowym interfejsem, który stanowi odzwierciedlenie przestrzeni ukrytej dla danego pojęcia.

Perspektywa Użytkownika w Środowisku Second Brain

Użytkownik pracuje na płótnie nad koncepcją interfejsu dla nowej aplikacji medycznej. W pewnym momencie w jego głowie pojawia się "zgrzyt". Nie ma gotowego pomysłu, więc podwójnym kliknięciem tworzy pusty węzeł i wpisuje zaledwie kilka chaotycznych słów: "To musi być... uspokajające, ale bardzo kliniczne, sterylne, choć nie przerażające... trochę jak nowoczesne spa, nie wiem". Tradycyjny system LLM poprosiłby o doprecyzowanie, podając ścianę tekstu z pytaniami pomocniczymi.

W systemie Second Brain, opartym na paradygmacie Ephemeral UI, tuż obok "zgrzytu" natychmiast wyrasta efemeryczny, półprzezroczysty widżet – mikro-warsztat poznawczy, który został powołany do życia przez AI wyłącznie na tę jedną sekundę istnienia.¹⁰ Sztuczna

inteligencja przeanalizowała przestrzeń ukrytą (Latent Space) dla pojęć "kliniczne", "uspokajające" oraz "spa", po czym wygenerowała unikalny, trójosiowy joystick oraz zestaw wag. Osie joysticka zostały dynamicznie nazwane przez model: Oś X to "Sterylność vs Ciepło Organiczne", Oś Y to "Kliniczny Rygor vs Relaksacja (Spa)", a Oś Z to "Poziom Abstrakcji Wizualnej".

Użytkownik, nie wpisując już ani jednego słowa na klawiaturze, chwyta gałkę efemerycznego joysticka i zaczyna ją powoli przesuwac w stronę "Ciepła Organicznego" i "Klinicznego Rygoru". Wokół widżetu, w czasie rzeczywistym i bez opóźnień, zaczynają pojawiać się miniaturowe, błyskawicznie generowane podglądy koncepcji (realizując zasadę Reflection-in-response).¹

Każdy mikromilimetr przesunięcia joysticka płynnie morhuje koncepcje wokół. Gdy użytkownik wizualnie rozpozna idealny balans (np. dostrzeże miniaturę opisującą koncepcję "Ciepłego Minimalizmu Medycznego"), po prostu "chwytą" tę dojrzałą, skryształowaną już myśl i wyciąga ją z widżetu, upuszczając na główne płótno jako nowy, solidny węzeł z pełnym, wygenerowanym opisem i metadanymi. W ułamku sekundy, w którym nowy węzeł dotyka płótna, efemeryczny joystick, osie i wszystkie odrzucone miniatury rozpływają się w powietrzu i znikają na zawsze bez śladu.¹⁰ Interfejs istniał tylko w momencie i miejscu, w którym zachodził proces krystalizacji myśli, po czym usunął się, by nie zaśmiecać przestrzeni. Zgrzyt został w pełni przetworzony w ugruntowaną wiedzę bez dotykania klawiatury.

Element Systemu	Zastosowanie Klasyczne (Statyczne UI)	Zastosowanie Ephemeral UI i Reifikacji	Skutek dla Rozszerzenia Umysłu (Cognitive Augmentation)
Natura Interfejsu	Predefiniowane formularze, paski narzędzi i stałe przyciski na ekranie.	Półprzezroczyste, kontekstowe widżety powoływane na żądanie i niszczone po użyciu. ¹⁰	Całkowita eliminacja dystrakcji i zmęczenia interfejsem; środowisko staje się "czystą myślą".
Zarządzanie "Zgrzytami"	Tekstowe komunikaty błędów i prośby o uszczegółowienie promptu.	Błyskawiczna reifikacja niejasnej intencji do postaci manipulowalnego obiektu graficznego. ¹	Płynne przejście z fazy pre-werbalnej do ostatecznej bez obciążającej kognitywnie translacji na język pisany.
Pętla Informacji	System generuje	Symultaniczna	Użytkownik

Zwrotnej	ostateczną odповідź po zakończeniu pisanja.	generacja wariantów w locie podczas fizycznego przesuwania suwaków (Reflection-in-resp onse). ¹³	wykorzystuje rozpoznawanie wzorców wzrokowych zamiast dedukcji lingwistycznej, co jest ewolucyjnie szybsze.
-----------------	--	---	--

3. Płynna Architektura Informacji i Fuzja Pojęciowa (Dynamic Ontology)

Jednym z najbardziej fundamentalnych ograniczeń tradycyjnych systemów zarządzania wiedzą (tzw. Personal Knowledge Management) jest ich sztywna, statyczna ontologia. Oznacza to, że użytkownik musi polegać na strukturach folderów, zagnieżdżeniach, sztywnych linkowaniach i predefiniowanych tagach, które nieuchronnie starzeją się w miarę ewolucji jego własnej wiedzy i horyzontów myślowych. Przełomem naukowym z lat 2025-2026 w dziedzinie HCI i inżynierii wiedzy jest koncepcja Płynnej Architektury Informacji (Liquid Information Architecture), nierozzerwalnie związanej z dynamiczną ewolucją ontologii sieci semantycznych.¹⁵

Nowoczesne systemy operacyjne i środowiska, takie jak koncepcyjny UnivOS¹⁶ oraz zaawansowane grafy wiedzy wspierane bezpośrednio przez duże modele językowe (np. architektura ODKE v3)¹⁵, całkowicie rezygnują z tradycyjnej kategoryzacji. W ich miejsce wprowadzana jest "nieustrukturyzowana pula informacyjna", w której agenty AI nieustannie, w tle, tworzą, aktualizują i redefiniują semantyczne powiązania w locie, w oparciu o bieżący kontekst poznawczy użytkownika.¹⁶ W tym paradygmacie dynamiczna ontologia nie służy już tylko definiowaniu tego, czym rzeczy są statycznie, ale skupia się na analizie zdarzeń, off-topiców i ukrytych zmian relacji w czasie.¹⁷

Kluczowym napędem dla tej rewolucji jest zastosowanie zaawansowanych algorytmów "Fuzji Pojęciowej" (Concept Blending), które operują na nawigacji w przestrzeniach ukrytych modeli (Latent Space). Dzięki nim system może samoczynnie znajdować głębokie, strukturalne i ukryte wzorce pomiędzy skrajnie różnymi, pozornie niepowiązanymi węzłami wiedzy użytkownika. Proces ten zachodzi bez ingerencji człowieka i, co wysoce istotne z perspektywy wydajności, bez potrzeby przeprowadzania kosztownego, dodatkowego treningu modelu, gdyż opiera się na wydajnej interpolacji osadzeń semantycznych (embeddings).¹⁸ Narzędzia te drastycznie redukują złożoność poznawczą, pozwalając na powstawanie całkowicie nowych wymiarów i przestrzeni konceptualnych na skrzyżowaniu odległych domen wiedzy.¹⁹

Perspektywa Użytkownika w Środowisku Second Brain

W środowisku opartym na płótnie, system sztucznej inteligencji przestaje być tylko generatorem tekstów na żądanie, a staje się cichym, bezustannie pracującym w tle "ogrodnikiem wiedzy".

Wyobraźmy sobie, że użytkownik intensywnie pracuje nad zupełnie nowym projektem dotyczącym architektury wnętrz w maju, rzucając na płótno zdjęcia, szkice i luźne węzły tekstowe opisujące surowe, betonowe ściany i minimalistyczne przestrzenie. Projekt ten stanowi nowy wymiar jego pracy. Nagle, na skraju widoczności w interfejsie płótna, materializuje się niezwykle subtelna, organiczna i pulsująca nić. System sztucznej inteligencji, analizując w tle przestrzenie ukryte wszystkich notatek, autonomicznie wyciągnął z czeluści zapomnianego off-topicu napisanego w lutym – głębokiej notatki na temat "Psychologii percepcji kolorów i tekstur w trudnych negocjacjach biznesowych" – konkretne struktury i połączył je z dzisiejszym "zgrzytem" dotyczącym surowego betonu.

Pomiędzy lutowym off-topikiem a majowym węzłem architektonicznym dosłownie rodzi się zupełnie nowy, wygenerowany przez AI byt – pulsujący blaskiem "Węzeł Syntezy" (Concept Blend).⁷ Sztuczna inteligencja przeanalizowała te dwie domeny i automatycznie nadała nowemu węzłowi tag oraz nazwę wymiaru, których użytkownik nigdy wcześniej nie wymyślił: *"Betonowa Perswazja: Uspokajająca rola surowości haptycznej w przestrzeniach wysokiego napięcia decyzyjnego"*.

Użytkownik nie musiał samodzielnie tworzyć foldera "Psychologia Architektury", ani szukać tego połączenia poprzez ręczne przeglądanie notatek. Co więcej, płynna ontologia wykazuje zachowania ewolucyjne: jeśli użytkownik zacznie na przestrzeni kolejnych miesięcy dodawać do płótna więcej notatek wykazujących cechy wspólne z tym nowym węzłem syntezy, sztuczna inteligencja samoistnie przeewoluuje całą strukturę tagów w projekcie. Zewnętrzne "kropki pewności myśli" (wizualne metadane) wokół setek notatek w Second Brainie powoli zmienią kolor na spójny odcień, sygnalizując percepcyjnie użytkownikowi: "Ta myśl ewoluowała; system dostrzegł, że twoje zainteresowania uległy przesunięciu i właśnie utworzył i nazwał dla ciebie nowy fundament wiedzy: *Architektura Behawioralna*". Ontologia dostosowuje się niczym woda do ludzkiego strumienia świadomości, całkowicie znosząc barierę ręcznego układania i strukturyzowania wiedzy.

Aspekt Systemowy	Sztywna Kategoryzacja (Tradycyjne PKM)	Płynna Architektura i Dynamiczna Ontologia	Skutek dla Rozszerzenia Umysłu (Cognitive Augmentation)
Organizacja Wiedzy	Tworzenie folderów i manualne nadawanie predefiniowanych tagów przed zapisaniem myśli.	Nieustrukturyzowana pula danych; AI tworzy relacje w czasie rzeczywistym. ¹⁶	Zmniejszenie tarcia poznawczego; użytkownik skupia się wyłącznie na generowaniu idei.
Korelacja Danych	Użytkownik musi świadomie	System samoczynnie	Katalizowanie innowacji i

	pamiętać i wyszukiwać (Search/Query) podobne notatki z przeszłości.	generuje "Węzły Syntezy" pomiędzy pozornie niepowiązanymi domenami (Concept Blending). ⁷	kreatywności poprzez automatyczne ujawnianie głębokich, krzyżowych wzorców. ¹⁸
Ewolucja Struktury	Wymaga bolesnego, ręcznego refaktoryzowania tysięcy notatek w przypadku zmiany zainteresowań.	Ontologia ewoluuje płynnie; tagi morfują w czasie, a system informuje o tym wizualnymi metadanymi. ¹⁷	System organicznie dotrzymuje kroku dojrzewaniu intelektualnemu użytkownika.

4. Instrukcje Rozszerzone Behawioralnie i Mikroruchy (HitL Micro-Interactions)

Podejście określane mianem "Human-in-the-Loop" (Człowiek w Pętli) uległo w ciągu ostatnich lat drastycznej redefinicji. Klasyczny schemat współpracy, w którym człowiek pisze obszerny prompt, maszyna go przetwarza, a człowiek ponownie tekstowo ocenia wynik, został jednoznacznie uznany w literaturze HCI za wysoce przestarzały, nieefektywny i wprowadzający zbędne, katastrofalne wręcz opóźnienia poznawcze. Odpowiedzią naukową na ten problem jest udokumentowany model Interaction-Augmented Instruction (IAI).²²

Model IAI definiuje paradygmat, w którym ciągłe, fizyczne interakcje człowieka z elementami interfejsu wizualnego – takie jak precyzyjne mikroruchy, zróżnicowane pociągnięcia myszą, nacisk czy zaznaczanie przestrzenne – są w czasie rzeczywistym syntetyzowane na poziomie jądra systemu z ukrytą intencją użytkownika. W ramach tego rygorystycznego modelu zdefiniowano 12 powtarzalnych, atomowych paradygmatów współpracy, takich jak na przykład schemat (I→Aug), gdzie fizyczne wejście interakcji rozszerza i modyfikuje bieżącą instrukcję dla modelu LLM, lub schemat (I→A), gdzie mikroruch działa bezpośrednio na określonym obiekcie domenowym w celu natychmiastowego ograniczenia zakresu operacji wysoce autonomicznego agenta.²²

Równolegle, gwałtowny rozwój systemów ciągłej optymalizacji w pętli (Continual Human-in-the-Loop Optimization), opartych o wyrafinowane modele optymalizacji bayesowskiej oraz ewoluujące, zastępcze modele sieci neuronowych (Surrogate Bayesian-neural-network), pozwala oprogramowaniu uczyć się zachowań użytkownika.²⁶

Systemy te bezustannie profilują indywidualne cechy motoryczne, tempo i preferencje operatora na przestrzeni miesięcy, przewidując jego zamiary z poziomu samych mikroruchów nadgarstka czy kierunku spojrzenia (gaze steering). W skrócie: system przestaje być w ogóle sterowany tradycyjną składnią poleceń; staje się zjawiskiem czysto kinestetycznym,

podświadomie zsynchronizowanym z ciałem.

Perspektywa Użytkownika w Środowisku Second Brain

Sterowanie systemem "Mind Bicycle" na nieskończonym płótnie przestaje przypominać obsługę narzędzia deweloperskiego, a zaczyna przypominać niemalże grę na fizycznym instrumencie lub lepienie w glinie. Strumień świadomości sztucznej inteligencji, reprezentowany przez Rój pracujący nad koncepcjami w czasie rzeczywistym, jest nieustannie rzeźbiony i formowany za pomocą podświadomych mikroruchów rąk i oczu użytkownika.

1. **"Ściskanie" węzłów (Pressure & Hold):** Gdy Agent-Kreator generuje na płótnie niezwykle interesującą, wielowarstwową gałąź myśli, użytkownik nie musi wpisywać polecenia "Wygeneruj więcej detali dla tego konkretnego punktu". Zamiast tego chwytą dany węzeł kursorem i po prostu go "ściska" – przytrzymuje przycisk myszy lub naciska gładzik (trackpad) z fizycznie większą siłą przez ułamek sekundy dłużej. Zamiast otwierać prozaiczne menu kontekstowe, system – bazując na paradygmacie I→Aug²⁵ – natychmiast odczytuje tę fizyczną, ciągłą interakcję jako nagłą potrzebę zagłębienia się w wątek. Ściśnięty węzeł zaczyna dosłownie "krwawić" nowymi, szczegółowymi pojęciami i gałęziami wiedzy wyciąganymi z modelu. Im dłużej i silniej użytkownik go "ściska", tym węższa, bardziej specjalistyczna i hermetyczna staje się wiedza generowana przez algorytm.
2. **Szybki Gest Zrzutu (Gestural Negation):** Podczas pracy Roju, użytkownik zauważa klastry pojęć, które w sposób ewidentny stanowią ślepą uliczkę logiczną lub halucynację AI. Zamiast szukać ikonki kosza, wykonuje jeden szybki, gwałtowny gest potrząśnięcia kursorem nad tym klastrem. Optymalizacja bayesowska systemu²⁶ natychmiast dekoduje ten wzorzec motoryczny jako negację. Agenty automatycznie wiedzą, że ten tok rozumowania to błąd; natychmiast obniżają "kropki pewności" dla tego klastra, redukują jego fizyczny rozmiar i stopniowo zacierają go w tle, włączając go do pamięci negatywnej Roju, całkowicie znosząc potrzebę klikania "Usuń" i potwierdzania okien dialogowych.
3. **Wzrokowe Kierowanie Uwagi (Gaze-Steered Compute Allocation):** Przy założeniu integracji z podstawowym, lokalnym śledzeniem wzroku poprzez kamerę (lub oparciu się na centralnym obszarze płótna nawigowanym mikroruchami myszy), system zyskuje nowy wymiar kontroli. Kiedy Rój prowadzi gorącą debatę przestrzenną (jak opisano w Mechanice 1), a system rejestruje, że wzrok użytkownika skupia się wyłącznie na ciemnoczerwonych węzłach Agent-Krytyka, oprogramowanie reaguje automatycznie. Rój, bez żadnej tekstowej komendy, natychmiast i bezgłośnie relokuje większość lokalnych zasobów obliczeniowych (compute) na zasilanie wątku krytycznego, poszukując głębszych kontrprzykładów w Bazie Wiedzy, a usypiając Agentów Kreatywnych. Jest to nieprzerwany, ciągły strumień wizualnego sterowania intencją obliczeniową o zerowym opóźnieniu werbalnym.⁹

Modalność	Klasyczne	Interfejsy Oparte	Skutek dla
-----------	-----------	-------------------	------------

Sterowania	Interfejsy Systemowe (GUI)	na Mikroruchach (HitL / IAI)	Rozszerzenia Umysłu (Cognitive Augmentation)
Doprecyzowanie Wątku	Ręczne zaznaczanie tekstu, wybór z wielopoziomowego menu "Rozwiń" lub wpisywanie komendy.	"Ściskanie" węzła (Pressure & Hold) natychmiast uwalniające głębszą granulację wiedzy. ²⁵	Skrócenie cyklu decyzyjnego; interakcja zachodzi z szybkością samej myśli.
Korygowanie Błędów AI	Iteracyjne promptowanie naprawcze ("Nie miałem tego na myśli").	Naturalne, kinestetyczne gesty negacji (potrząśnięcie) wygaszające złe ścieżki wnioskowania. ²⁶	Eliminacja frustracji związanej z mikrozarządzaniem maszyną.
Alokacja Uwagi Systemu	Wyrażanie pisemnych życzeń ("Skup się teraz na X").	Śledzenie wzroku lub centrum nawigacji (Gaze Steering) wymuszające realokację obliczeniową Roju.	Idealna, podświadoma symbioza poznawcza między intencją operatora a mocą procesową AI.

5. Bezpośrednia Manipulacja w Przestrzeni Ukrytej (Latent Space Direct Manipulation) i Semantyczne Pędzle

Kolejnym potężnym paradygmatem, stanowiącym awangardę interakcji w 2026 roku, jest całkowite przededefiniowanie sposobu, w jaki człowiek współpracuje z tzw. "przestrzenią ukrytą" (Latent Space) głębokich modeli generatywnych. Starsze podejścia, charakterystyczne jeszcze dla systemów klasy VAE czy wczesnych modeli dyfuzyjnych, opierały się na abstrakcyjnej manipulacji dziesiątkami niezrozumiałych dla człowieka suwaków²⁷, co ostatecznie zawsze przypominało zgadywanie. Obecnie, rygorystyczne badania interfejsów – zogniskowane wokół platform takich jak FusAI⁹ – udowodniły, że intencja projektowa może i powinna być przenoszona z pominięciem abstrakcyjnych parametrów, bezpośrednio poprzez przestrzenną, graficzną translację.

W tym paradygmacie systemy budują jawne, ustrukturyzowane hierarchie semantyczne nad deterministyczną przestrzenią parametrów AI.²⁹ Zjawisko to, nazywane "Inteligentnymi Piórami" (Smart Pens) lub "Semantycznymi Pędzlami", pozwala na to, aby abstrakcyjne cechy obiektu (np. rygor logiczny, styl architektoniczny, stopień empatii, faktura tekstowa) mogły zostać dosłownie, fizycznie "pobrane" z jednego, istniejącego już obiektu na płótnie, zakodowane w wirtualnym instrumencie wskazującym, a następnie fizycznie "namalowane" na zupełnie innym zbiorze danych.⁹ Zamiast pisać złożone instrukcje nakazujące AI symulację określonego tonu, użytkownik nawiguje przestrzenią wiedzy poprzez wstrzykiwanie "duszy" z ugruntowanych już przez siebie wcześniej myśli na nowe, surowe "zgrzyty".

Perspektywa Użytkownika w Środowisku Second Brain

Wyobraźmy sobie rozległe, nieskończone płótno Second Brainu. Gdzieś w jego północnej sekcji znajduje się "Archiwum" – ustrukturyzowany zbiór gęstych od szczegółów, wyjątkowo rygorystycznych i doszlifowanych notatek naukowych, które użytkownik tworzył z ogromnym pietyzmem przez cały ubiegły rok. Z kolei w południowej sekcji płótna znajduje się "Strefa Chaosu" – nowy, buzujący i niechlujny zbiór luźnych węzłów, luźnych cytatów i zdjęć dotyczących świeżego pomysłu na start-up (typowy, surowy zgrzyt).

W tradycyjnym modelu użytkownik musiałby wyselekcjonować wszystkie luźne notatki, wkleić je do okna czatu i napisać: "Proszę, przepis wszystkie moje luźne pomysły na start-up, używając rygorystycznego, naukowego i analitycznego tonu, takiego jakiego używam w moich artykułach o fizyce kwantowej". Jest to proces wolny i obarczony ryzykiem halucynacji tonu. W paradygmacie Semantycznych Pędzli użytkownik w ogóle nie używa klawiatury. Aktywuje on narzędzie "Semantycznej Pipety" (Smart Pen / Extraction Tool) ze swojego warsztatu.²⁸

Najeżdża pipetą na jedną ze swoich perfekcyjnych notatek w "Archiwum" i klika. Narzędzie w ułamku sekundy analizuje przestrzeń ukrytą całego tego węzła, identyfikuje jego wektory stylu i ekstrahuje do pamięci kursora wyłącznie dwie cechy abstrakcyjne: "Właściwość 1: Bezwzględny Rygor Logiczny" oraz "Właściwość 2: Gęstość Słownictwa Akademickiego". Cursor użytkownika natychmiast morfuje, zmieniając się w ciężki, świecący światłem semantycznym pędzel. Użytkownik przesuwając się nad południową "Strefę Chaosu" i jednym, długim, fizycznym ruchem ręki po prostu "zamalowuje" cały zbiór niechlujnych węzłów pomysłów start-upowych.⁹

Efekt jest natychmiastowy i głęboki: w miarę jak wirtualna "farba naukowa" dotyka pojęć, Rój agentów AI w tle automatycznie poddaje zawartość tych węzłów bezlitosnej transformacji przestrzennej i lingwistycznej. Rozrzucone chaotycznie punkty same, pod wpływem wprowadzanej logiki, organizują się geometrycznie na płótnie w równą strukturę wysoce poprawnego drzewa genealogicznego myśli. Potoczny, slangowy język pomysłów zostaje w mgnieniu oka zrekonstruowany zgodnie z narzuconym, pobranym wcześniej rygorem, z zachowaniem surowej istoty pomysłu. Ten transfer właściwości w przestrzeni ukrytej czyni modyfikację struktury ludzkiej wiedzy zjawiskiem tak namacalnym jak retuszowanie zdjęcia w programie graficznym, tworząc bezprecedensowe środowisko, w którym informacja staje się "cieczą" podatną na natychmiastowe odlewanie w nowej formie.¹⁶

6. Grafy Konceptyjne Teorii Umysłu (Theory-of-Mind Concept Graphs) i Korygowanie Ukrytych Założeń

Fundamentalnym wyzwaniem, z którym boryka się niemal każdy użytkownik bezpośredniej współpracy z systemami generatywnymi, jest problem "Wyrównania" (Alignment) pomiędzy jego abstrakcyjną, często ukrytą intencją, a błędnymi, niezwerbalizowanymi założeniami czynionymi przez sztuczną inteligencję w tle. Gdy agent AI rozwiązuje otwarty lub dwuznaczny problem, pod maską dokonuje szeregu ukrytych estymacji probabilistycznych. Konwencjonalne podejście HCI ułomnie zmusza człowieka do akceptowania lub odrzucania całego produktu końcowego, sprowadzając poprawki do zgadywania, w którym miejscu AI popełniło błąd logiczny.⁹

Pionierski, awangardowy paradygmat udokumentowany na przełomie 2025 i 2026 roku, zdefiniowany najbardziej dobitnie w architekturze ToMigo (Graph-Based Theory-of-Mind for Aligning Generative AI with User Intent)³⁰, rozwiązuje ten odwieczny problem u samych jego podstaw. Polega on na wyodrębnieniu z czarnej skrzynki modelu ukrytej warstwy "Teorii Umysłu" (Theory-of-Mind) i zmaterializowaniu jej na nieskończonym płótnie w postaci w pełni edytowalnego grafu.³²

Eksperymenty empiryczne bezsprzecznie potwierdzają, że uzewnętrznienie logicznego łańcucha myślowego sztucznej inteligencji (Chain-of-Thought) w postaci edytowalnego grafu modularnego daje użytkownikom unikalną i niezwykle potężną możliwość wglądu oraz modyfikowania samego procesu rozumowania maszyny, na długo przed wygenerowaniem ostatecznej odpowiedzi.³¹ Użytkownik przestaje być jedynie biernym oceniającym produkt końcowy, a staje się rzeźbiarzem tego, w jaki sposób maszyna kategoryzuje i postrzega wektory jego intencji.

Perspektywa Użytkownika w Środowisku Second Brain

Użytkownik zleca Roji agentów potężne zadanie bezpośrednio na głównym płótnie, na przykład: "Przeanalizuj moją całą Bazę Wiedzy i opracuj ramy nowej powieści science-fiction bazującej na moim Second Brainie". W starszym systemie nastąpiłaby po prostu dłuższa pauza obliczeniowa, po której płótno zalałaby fala gotowych, i prawdopodobnie chybionych, węzłów fabuły.

Jednakże w systemie wpierającym "Theory-of-Mind Concept Graphs", tuż po zleceniu zadania, w tle głównego projektu rodzi się błyskawicznie półprzezroczysta warstwa – tak zwany "Graf Cienia" (Shadow Graph).³³ Jest to dosłownie zreifikowana mapa umysłu samej sztucznej inteligencji, ukazująca, jak maszyna zdekodowała rozkaz użytkownika jeszcze przed wygenerowaniem odpowiedzi.

Graf ten ujawnia sieć ukrytych założeń poczynionych po pospiesznym przeskanowaniu notatek użytkownika. Wizualizuje się to jako podświetlona struktura neuronowa z potężnymi etykietami. Użytkownik, spoglądając na ten cień, widzi nagle jaskrawy węzeł założeniowy z napisem: *"AI założyło: Główny bohater jest starszym naukowcem płci męskiej, ponieważ 80% twoich cytatów w bazie to publikacje akademickie takich autorów"*. Tuż obok pulsuje kolejny połączony węzeł: *"AI założyło: Ton opowieści to mroczna dystopia, ponieważ większość pojęć blisko*

związana jest z filozofią egzystencjalną".³⁴

Widząc ten gigantyczny błąd we wnioskowaniu, użytkownik nie musi czekać na wygenerowanie złej opowieści, ani pisać wielozdaniowego, irytującego promptu naprawczego ("Nie, przestań, to nie ma być o starym naukowcu, i zrób to proszę bardziej optymistycznie"). Zamiast tego, wchodzi w bezpośrednią interakcję z umysłem Roju: po prostu klika prawym przyciskiem myszy na błędny węzeł "*Ton: dystopia*" w Grafie Cienia i wybiera intuicyjną opcję "Odwróć założenie na biegun przeciwny". Następnie chwytą myszą węzeł z założeniem "*Naukowiec płci męskiej*" i z ogromną siłą wyrzuca go z płótna, do wirtualnej "zrzutni" (kosza zapomnienia). Rój agentów natychmiast odczuwa tę rewolucyjną zmianę w swojej zreifikowanej "teorii umysłu". Realignacja (wyrównanie) następuje płynnie i bez opóźnień – destrukcja i modyfikacja zaledwie dwóch błędnych założeń na grafie kaskadowo reorganizuje logikę całego procesu w tle. Użytkownik dosłownie dostraja umysł maszyny na poziomie jej elementarnych procesów poznawczych, rozwiązując problem halucynacji intencji w sposób bezkrwawy, kinestetyczny i wysoce precyzyjny.

7. Czasoprzestrzenne Kontrolery Przepływu: Zrzutnie (Accumulators) i Pętle (Loops) w Architekturze Wirtualnej

Wprowadzanie innowacji na nieskończonym płótnie Second Brainu nie może być kompletne bez omówienia głębokiej integracji funkcji czysto logicznych – takich jak warunki pętli i bufor pamięci operacyjnej – z przestrzenią wizualną, co uwypukla analizę zaawansowanych mechanik (Virtual State Overlay) opisanych w koncepcyjnych projektach aplikacji. W systemach węzłowych (Node-based editors) obsługa operacji w czasie (jak powtarzalne iteracje) na dwuwymiarowej przestrzeni bywa problematyczna i nierzadko kończy się katastrofalnym wyczerpaniem zasobów z powodu nieskończonych cykli, jeśli kontrolery te pozbawione są wizualnej informacji zwrotnej (np. braki walidacji wyjścia w pętlach o braku zdefiniowanego warunku stopu lub zrzutnie powodujące zgubienie końcówek paczek operacyjnych). Aby te programistyczne abstrakcje uczynić narzędziami wspierającymi ludzką płynność poznawczą (Cognitive Flow), Zrzutnie (Accumulators) i Pętle (Loops) muszą zostać zwizualizowane jako żywe organy na mapie myśli, wykorzystując omówione wcześniej płynne interfejsy i wielomodalne metadane, umożliwiające bezpieczne handoff'y w Rojach (Swarm Handoffs).

Perspektywa Użytkownika w Środowisku Second Brain

Użytkownik projektuje na płótnie wysoce zaawansowany "taśmociąg analityczny" dla Roju. Chce, by Agenci przeszukali bazę danych tysiąca jego zeszłorocznych myśli i wyłonili te, które dotyczą koncepcji optymalizacji czasu, ale w sposób niebezpośredni. Do tego celu umieszcza na płótnie obiekt *Zrzutni (Accumulator)*, powiązany z *Pętlą (Loop Controller)*.

W typowym programie te obiekty byłyby tylko szarymi prostokątami z rzędami małych, niezrozumiałych zmiennych liczbowych (maxIterations=1000, batchSize=10). Tutaj jednak, na płótnie Second Brainu, te kontrolery to wizualne cuda inżynierii percepcji.

Zrzutnia ma postać fizycznego, wklęsłego "leja" (lub trójwymiarowego słoika na płótnie),

zawieszonego pod strumieniem danych z Roju agentów. Gdy Rój Agentów, wspomagany przez Pętlę, zaczyna swoją iteracyjną pracę (na przykład wyszukiwanie), stoik Zrzutni dosłownie zaczyna się "napełniać" w miarę analizy. Użytkownik widzi, jak z Agentów kapią do Zrzutni tysiące miniaturowych kropli (pojedynczych myśli). Właściwość akumulacyjna (batchSize) ma tu bezpośrednią fizyczność: w momencie, gdy ciecz danych osiąga nakreśloną czerwoną linię we wklęsłości leja (limit zrzutu), Zrzutnia wykonuje "wypłucie" paczki informacji – wibruje, otwierając śluzę na dole, a skondensowana pigułka wiedzy wypada i trafia do potężnego węzła syntezującego (Concept Blend), po czym proces napełniania Zrzutni zaczyna się od nowa. Jednocześnie węzeł Pętli (Loop), odpowiedzialny za napędzanie agentów, reprezentowany jest jako dynamiczny, obracający się wokół własnej osi cyklon świetlny. Każdy jego pełny obrót na ekranie reprezentuje jedną pełną iterację zapytania LLM. "Kropki pewności myśli" (wizualne metadane) emanują z cyklonu z określoną częstotliwością. Jeśli pętla wpadnie w niebezpieczny cykl nieskończoności (zjawisko Edge Case) lub agenty w Roju wpadną w zapętlenie bez inkrementacji przeskoku (hopCount failure), cyklon zaczyna się obracać drastycznie szybciej, zmieniając kolor na ostrzegawczy purpurowy i emitując cząsteczki "tarcia". Użytkownik nie musi szukać logu błędów, by zauważyć awarię procesu w tle. Widząc "przegrzewającą się" Pętlę i zablokowaną Zrzutnię, podchodzi do płótna i używając mechaniki HitL (rozdz. 4) jednym, bezpośrednim cięciem dłoni – ostrym pociągnięciem kursora w poprzek cyklonu Pętli – kategorycznie rozrywa jej krawędź. Pętla zostaje fizycznie przecięta, cykl natychmiast wygasa, uwalniając zachowany stan do węzła ratunkowego za pomocą mechanizmu Virtual State Overlay, dzięki czemu ani tokeny, ani myśli, nie ulegają destrukcji. Układy sterujące przetwarzaniem roju przestały być martwymi konfiguracjami skryptów, a stały się żywą, hydrauliczną i termodynamiczną metaforą wizualną na płótnie wiedzy użytkownika, umożliwiającą podgląd i nadzór tysięcy operacji poznawczych maszyny wyłącznie za pomocą percepcji zmysłowej.

Komponent Kontrolny	Zjawisko w Paradygmacie Kodowym	Manifestacja na Nieskończonym Płótnie Second Brainu	Skutek dla Rozszerzenia Umysłu (Cognitive Augmentation)
Pętla (Loop Controller)	Niewidzialna operacja while/do-until, ryzykująca zamrożenie aplikacji przez nieskończone iteracje.	Wirujący wokół własnej osi świetlny cyklon, którego tempo obrotu i temperatura (kolor) wizualizuje obciążenie cyklu.	Błyskawiczna intuicja statusu operacji agenta bez potrzeby dekodowania ukrytych logów aplikacji.
Zrzutnia (Accumulator)	Cykliczne bufory operujące na listach, obarczone	Wklęsłe naczynie, w którym dane Roju dosłownie zlewają	Fizyczna namacalność strumieni wiedzy;

	ryzkiem nadpisania danych i zgubienia stanu przy przerwaniu.	się w skondensowaną masę przed "wypluciem" wiedzy do węzła syntezy.	użytkownik widzi postęp w czasie rzeczywistym i może kinestetycznie zahamować przelewający się układ.
--	--	---	---

Podsumowanie: Architektura Umysłu na Nieskończonym Płótnie

Głęboka integracja wyżej wymienionych siedmiu nieoczywistych, awangardowych mechanik w ramach jednej lokalnej, wizualnej aplikacji trwale i nieodwracalnie redefiniuje paradygmat rozszerzania możliwości mózgu (Cognitive Augmentation). Ewolucja narzędzi interakcji w latach 2025-2026, udokumentowana na czołowych konferencjach z obszaru HCI, bezapelacyjnie dowodzi, że budowa epistemicznego systemu typu Second Brain nie może opierać się już wyłącznie na pompowaniu parametrów sztucznej inteligencji, czy naiwnym podsumowywaniu statycznych dokumentów PDF w oknie bocznego czatu. Liniowość jest śmiertelnym wrogiem złożonego aktu poznawczego.

Poprzez zastosowanie topologicznej reprezentacji wieloagentowych sporów (Spatial Sensemaking), wdrożenie niszczonych po ułamku sekundy mikronarzędzi wspierających proces krystalizacji intencji (Ephemeral UI & Reification), utrzymywanie stale ewoluującej na podstawie ukrytych wymiarów przestrzeni płynnej ontologii (Concept Blending) oraz wyciągnięcie na zewnątrz głębokiego rusztowania logicznego maszyny (Theory-of-Mind Concept Graphs), środowisko "Warsztatu AI" przestaje być traktowane przez operatora jako oprogramowanie. Dzięki zestrojenym na poziomie jądra operacyjnego mikroruchom i wirtualnej "fizyce" pędzli semantycznych i lejów zrzutowych, system zniża zaawansowaną architekturę orkiestracji sztucznej inteligencji do fundamentalnie podświadomych aktów ludzkiej twórczości – odruchów, nacisku, złości, cięć, pociągnięć oraz rygorystycznego układania wiedzy w przestrzeni.

Skonstruowany w ten sposób system "Mind Bicycle" stanowi absolutnie bezkonkurencyjne rozwiązanie na rynku. Nie jest to jedynie aplikacja do biernego zarządzania zarchiwizowaną przeszłością (typowy RAG); jest to tętniący życiem, adaptacyjny organizm i prawdziwy rezonator myśli, który organicznie dotrzymuje kroku strumieniowi ludzkiej świadomości, na bieżąco chwytając, ugruntowując i ewoluując idee w niezwykle formy przestrzenne, których żaden klasyczny interfejs nigdy nie zdołałby uchwycić.

Cytowane prace

1. [2502.18736] AI-Instruments: Embodying Prompts as Instruments to Abstract &

- Reflect Graphical Interface Commands as General-Purpose Tools - arXiv, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://arxiv.org/abs/2502.18736>
2. AI-Instruments: Embodying Prompts as Instruments to Abstract & Reflect Graphical Interface Commands as General-Purpose Tools | Request PDF - ResearchGate, otwierano: czerwca 7, 2026, https://www.researchgate.net/publication/391240457_AI-Instruments_Embodying_Prompts_as_Instruments_to_Abstract_Reflect_Graphical_Interface_Commands_as_General-Purpose_Tools
 3. The Reasoning Trap: An Information-Theoretic Bound on Closed-System Multi-Step LLM Reasoning A Falsifiable Theorem, the Multi-Agent-Debate Instantiation, and a Triple Failure of Human Reliability - arXiv, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://arxiv.org/html/2605.01704v1>
 4. NeurIPS Poster GAM-Agent: Game-Theoretic and Uncertainty-Aware Collaboration for Complex Visual Reasoning, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://neurips.cc/virtual/2025/poster/119144>
 5. Sense-making, sensemaking and sense making—A systematic review and meta-synthesis of literature in information science and education: An Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) paper - ResearchGate, otwierano: czerwca 7, 2026, https://www.researchgate.net/publication/378321004_Sense-making_sensemaking_and_sense_making-A_systematic_review_and_meta-synthesis_of_literature_in_information_science_and_education_An_Annual_Review_of_Information_Science_and_Technology_ARIST_paper
 6. Desktop versus VR for collaborative sensemaking - Frontiers, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/virtual-reality/articles/10.3389/frvir.2025.1570383/full>
 7. Creative Blends of Visual Concepts | Request PDF - ResearchGate, otwierano: czerwca 7, 2026, https://www.researchgate.net/publication/391239647_Creative_Blends_of_Visual_Concepts
 8. Desktop versus VR for collaborative sensemaking - Monash University, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://research.monash.edu/files/758326277/742656310-oa.pdf>
 9. Design Generative AI for Practitioners: Exploring Interaction Approaches Aligned with Creative Practice - arXiv, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://arxiv.org/html/2603.03074v1>
 10. Ephemeral UI in AI-Generated, On-Demand Interfaces | by iSolutions - Medium, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://isolutions.medium.com/ephemeral-ui-in-ai-generated-on-demand-interfaces-81dbc8cd4579>
 11. Biscuit: Scaffolding LLM-Generated Code with Ephemeral UIs in Computational Notebooks, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://arxiv.org/html/2404.07387v2>
 12. Beyond Chat and Clicks: GUI Agents for In-Situ Assistance via Live Interface Transformation, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://arxiv.org/html/2604.14668v1>
 13. HCI+AI (Human Computer Interaction with Artificial Intelligence) | The Past and

- Present Future - Ken Hinckley's, otwierano: czerwca 7, 2026,
<https://kenhinckley.wordpress.com/category/hciai-human-computer-interaction-with-artificial-intelligence/>
14. Embodying Prompts as Instruments to Abstract & Reflect Graphical Interface Commands as General-Purpose Tools - Microsoft Research, otwierano: czerwca 7, 2026,
<https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/ai-instruments-embodying-prompts-as-instruments-to-abstract-reflect-graphical-interface-commands-as-general-purpose-tools/?lang=ko-kr>
 15. ODKE+: Ontology-Guided Open-Domain Knowledge Extraction with LLMs - arXiv, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://arxiv.org/html/2509.04696v1>
 16. UnivOS: The Universal Operating System | by Julian Scaff | The Futureplex | Medium, otwierano: czerwca 7, 2026,
<https://medium.com/the-futureplex/univos-the-universal-operating-system-1b85c1be6921>
 17. Social-Knowledge Big Graph Integrating Ontology and Social Network on the Perspective of "Knowledge Association": A Case Study of Knowledge Organization in Financial Market - IMR Press, otwierano: czerwca 7, 2026,
<https://www.imrpress.com/journal/KO/53/2/10.31083/KO48375>
 18. Daily Papers - Hugging Face, otwierano: czerwca 7, 2026,
<https://huggingface.co/papers?q=blackboard%20transparency>
 19. AI-Assisted Design Concept Exploration Through Character Space Construction - arXiv, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2201.05798>
 20. DesignFusion: Integrating Generative Models for Conceptual Design Enrichment | J. Mech. Des. | ASME Digital Collection, otwierano: czerwca 7, 2026,
<https://asmedigitalcollection.asme.org/mechanicaldesign/article/146/11/111703/1199814/DesignFusion-Integrating-Generative-Models-for>
 21. Expanding the frontiers of design: A blessing or a curse? Proceedings - DTRS13, otwierano: czerwca 7, 2026,
<https://dtrs13.net.technion.ac.il/files/2022/05/DTRS13-Proceedings.pdf>
 22. Interaction-Augmented Instruction: Modeling the Synergy of Prompts and Interactions in Human-GenAI Collaboration - Microsoft Research, otwierano: czerwca 7, 2026,
<https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/interaction-augmented-instruction-modeling-the-synergy-of-prompts-and-interactions-in-human-genai-collaboration/?lang=zh-cn>
 23. Prompting Generative AI with Interaction-Augmented Instructions | Request PDF, otwierano: czerwca 7, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/391152771_Prompting_Generative_AI_with_Interaction-Augmented_Instructions
 24. Interaction-Augmented Instruction: Modeling the Synergy of Prompts and Interactions in Human-GenAI Collaboration - arXiv, otwierano: czerwca 7, 2026,
<https://arxiv.org/html/2510.26069v2>
 25. Interaction-Augmented Instruction: Modeling the Synergy of Prompts and Interactions in Human-GenAI Collaboration - arXiv, otwierano: czerwca 7, 2026,

- <https://arxiv.org/html/2510.26069v1>
26. Continual Human-in-the-Loop Optimization - arXiv, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://arxiv.org/html/2503.05405v1>
 27. generative ai in the ux/ui design process: defining key, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://open.metu.edu.tr/bitstream/handle/11511/119032/10787395.pdf>
 28. GitHub - exsitu-projects/FusAln: FusAln is an application enables sketching, collaging and blending visual elements with generative AI powered pen interaction., otwierano: czerwca 7, 2026, <https://github.com/exsitu-projects/FusAln>
 29. Elemental Alchemist: A Generative Interface for Semantic Control of Particle Systems Across Dynamic Levels of Abstraction - arXiv, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://arxiv.org/html/2605.10014v1>
 30. [2602.05825] ToMigo: Interpretable Design Concept Graphs for Aligning Generative AI with Creative Intent - arXiv, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://arxiv.org/abs/2602.05825>
 31. ToMigo: Interpretable Design Concept Graphs for Aligning Generative AI with Creative Intent, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://arxiv.org/html/2602.05825v2>
 32. Understanding and supporting AI alignment in graphic design - Aaltodoc, otwierano: czerwca 7, 2026, <https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/3b20bbb4-9865-4549-a4cb-41e1aec91b0b/download>
 33. User ratings of how well the output is aligned with their original... - ResearchGate, otwierano: czerwca 7, 2026, https://www.researchgate.net/figure/User-ratings-of-how-well-the-output-is-aligned-with-their-original-vision-overall_fig2_400505722
 34. ToMigo application examples integrated into a UI. The project context... - ResearchGate, otwierano: czerwca 7, 2026, https://www.researchgate.net/figure/ToMigo-application-examples-integrated-in-to-a-UI-The-project-context-panel-A-on-the_fig4_400505722
 35. Example of a design concept graph. This concept graph instantiates the... | Download Scientific Diagram - ResearchGate, otwierano: czerwca 7, 2026, https://www.researchgate.net/figure/Example-of-a-design-concept-graph-This-concept-graph-instantiates-the-relevant-node_fig1_400505722